# TECHNICKÁ SPRÁVA

## ČASŤ: VYKUROVANIE

## 1. ÚVOD

Projekt vykurovania rodinného domu bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém teplovodného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45/35°C v kombinácií s konvekčným vykurovaním v kúpeľniach a garáži. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla osadeného v technickej miestnosti č. 1.3. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **6 kW**.
Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 ℃*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku* MPSVR č. 147/2013 *Zb.*

| **Ročná spotreba tepla** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VYKUROVANIE | **Qroč ÚK=** | **8,88** | **MWh/rok** | **32,0** | **GJ/rok** |
| TV | **Qroč TV=** | **3,23** | **MWh/rok** | **11,6** | **GJ/rok** |
| **SPOLU** | **Qroč =** | **12,1** | **MWh/rok** | **43,6** | **GJ/rok** |

## 2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody bude v technickej miestnosti na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda ( TČ ) **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06** ( pol. 1a ) rozmery ( Š x V x H ) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri pri objekte na podlahovej konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 (230V)** ( pol. č. 1b ), tepelný výkon 2,6 – 7,5 kW (A7/W35), COP=4,95 kW, el. príkon 1,07 kW, rozmery (Š x V x H) 1080 x 850 x 500 mm.

Súčasťou vnútornej jednotky ( pol. č. 1a ) je vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 190 L.

Súčasťou vnútornej jednotky je ohrievač TV s výkonom 8 kW – 400V.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je uzavretá tlaková expanzná nádoba N25/3bar ( pol. č. 08 ), fy. REFLEX s objemom 25 litrov/3 bar. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 300 kPa.

Regulácia teploty pre podlahové vykurovanie bude pomocou priestorového termostatu podlahového vykurovania a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

Ekvitermická regulácia pre TČ a vykurovaciu sústavu bude zabezpečená pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania **VITOTROL 300-E**, ktorý bude umiestnený v miestnosti objektu, ktorý určí investor.

## 3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie, fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacej stanici **RZ1 – 1. NP (14)**

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4 - 8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

## 4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti garáže č. 1.13 navrhujem osadiť klasický radiátor – napr. oceľový panelový radiátor typ RADIK VENTIL-KOMPAKT.

Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou radiátorového ventilu napr. VERAFIX-VKE s vonkajším závitom EUROKONUS pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové, DN15 s termostatickou hlavicou napr. Thera-4 klasik s kvapal. snímačom.

V miestnosti hygieny č. 1.4 a 1.11 je navrhnuté rebríkové vertikálne vykurovacie teleso typ KORALUX NEO , fy. KORADO.

Pre pripojenie telesa je použitý pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom, rohový, DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2" , pripojenie do steny vonkajší závit 3/4" s termostatickou hlavicou napr. Thera-4 Klasik s kvapal. snímačom.

Konvekčné vykurovacie telesá budú napojené na samostatný okruh vykurovania. Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách cca. 120-150 mm nad podlahou. Každé vykurovacie teleso bude opatrené radiátorovou pripojovacou armatúrou priamou s funkciou uzatvárania, vypúšťania a doregulovania.

## 5. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie v technickej miestnosti a potrubie vedené k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované pomocou rúrok typu plasthliníková rúrka PE-Xa/Al/PE RAUTITAN STABIL. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu ARMAFLEX SH o hrúbke min. 13 mm. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy.

Potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu RAUTHERM S 17x2,0, fy REHAU.

Rozvodné potrubie od tepelného čerpadla k vonkajšej jednotke bude realizované pomocou rúrok medených. Rozvodné potrubie od vonkajšej jednotky k vnútornej jednotke bude vedené v podlahe objektu.

## 6. POISTNÝ SYSTÉM

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude doplnený o tlakovú expanznú nádobu s membránou fy. REFLEX N25/3bar, objem V=25 L , PN 3/120°C , pretlak vzduchu 75 kPa a poistný ventil DN 20 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na vnútornej jednotke ( poistný ventil je súčasťou dodávky vnútornej jednotky ).

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti a zvlášť pre podlahové vykurovanie. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa doporučuje rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

## 8. PRÍLOHY

**Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828**

Vstupné údaje

| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1,50 |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0,50 |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0,30 |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 3,00 |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1,89 |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 1,05 |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 253,75 |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 4,34 |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3,00 |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 25,00 |
| 11 | $\theta_{max}$ | min.poruchová teplota | °C | 60,00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 1,71 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 7,50 |

Výpočty

pO ≥ pST + pD (bar)

pO ≥ **0,80** (bar)

Ve = e * (Vsystem / 100) (L)

Ve = **4,34** (L)

Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO )

Vexp,min

= **19,57** (L)

pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1

pa,min ≥ **1,05** (bar)

pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1

pa,max

≤ **1,89** (bar)

dp = 1,4 x ÖQ + 15

dp = **18,83** (mm)

**Výpočet poistného ventilu**

$$G_e = \frac{P}{r \cdot \eta_{HP}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=7,5 kW

$G_e$ =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

**▪ Poznámka :**

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

**Upozornenie:**

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

**Hluk**

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

V Bratislave, 1/2026 Bc. Viktor Labovský